



Apellidos:

Nombre:

Calificación: Pregunta bien contestada +1, si no se contesta 0 y si se contesta erróneamente - 0.25. Si el resultado es negativo la puntuación final será cero en esta parte.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
c	a	c	b	c	c	c	b	a	a

1. Una variable aleatoria es:

- a) La probabilidad de un evento.
- b) Un evento del espacio muestral.
- c) Un número asignado a un evento.

2. Dados dos sucesos A y B , se verifica que $P(A - B) = P(A) - P(B)$ si:

- a) $B \leq A$
- b) A y B son incompatibles (es decir, $A \cdot B = \Phi$)
- c) Siempre

3. Una placa base consta de dos componentes A y B . Se sabe que la probabilidad de que falle A es 0.01, la de que falle B es 0.02 y la probabilidad de que fallen simultáneamente A y B es 0.004. La probabilidad de que no falle la placa base es:

- a) 0.9850
- b) 0.9702
- c) 0.9740

4. En la pregunta anterior ¿son los sucesos “no falla A ” y “no falla B ” independientes?

- a) Si
- b) No
- c) Faltan datos para establecer si son o no independientes

5. Un fabricante de motores compra las piezas a dos proveedores: el 60% al proveedor A y el resto al B . El porcentaje de piezas defectuosas de A es del 1% y el de B es el 2%. Si un motor utiliza 2 de estas piezas, la probabilidad de que ninguna sea defectuosa es:

- a) 0.9702
- b) 0.9413
- c) 0.9722

6. Se lanzan consecutivamente dos dados (cada uno con numeración de 1 a 6). La probabilidad de que la suma de puntos sea 7 en dos de los 10 lanzamientos realizados es:

- a) 0.2907
- b) 0.0065
- c) 0.5833

7. La variable aleatoria X tiene la siguiente función de probabilidad:

x	0	1	2	3
$P(X = x)$	0.2	0.1	0.4	0.3

La media es igual a:

- a) 0.5
- b) 1.5
- c) 1.8

8. Se conoce que los sucesos A y B son independientes con probabilidades de 0.4 y 0.5 respectivamente, la probabilidad de que ocurra A o B es:

- a) 0.20
- b) 0.70
- c) 0.90

9. Un almacén es abastecido por camiones que llegan a su muelle de descarga que operan 5 días a la semana. La llegada de camiones sigue una distribución de Poisson de media 1 camión por día. La probabilidad de que lleguen 5 camiones en una semana es:

- a) 0.1755
- b) 0.0153
- c) 0.9963

10. Una caja contiene tres bolas blancas y una negra. Si se extraen sucesivamente las cuatro bolas sin reemplazamiento, ¿cuál es la probabilidad de que la bola negra aparezca en el último lugar?

- a) $1/4$
- b) $3/4$
- c) $1/2$

 UNIVERSIDADE DA CORUÑA	Escuela Politécnica Superior
1º Curso. Grados: Tecnologías Industriales - Mecánica	ESTADÍSTICA
Apellidos:	Nombre:

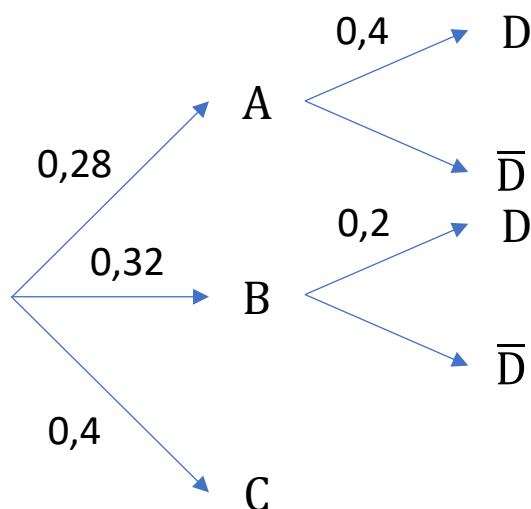
P1 (3.5 puntos). Una empresa fabrica tableros de melamina que se clasifican en tres calidades: superior (A), alta (B) y estándar (C). Los porcentajes de tableros clasificados de cada tipo son el 28%, 32% y 40% respectivamente. El 40% de los tableros A y el 20% de los tableros B reciben un tratamiento de resistencia a la humedad.

- ¿Qué porcentaje de tableros reciben un tratamiento de resistencia a la humedad? (1,5 puntos)
- De los tableros que reciben el tratamiento de resistencia a la humedad, ¿qué porcentaje son de tipo A? (1,5 puntos)
- En un lote de fabricación de 8 tableros, ¿cuál es la probabilidad de que salgan 3 o más tableros de tipo A? (2 puntos)

Solución:

Sean A , B y C los sucesos obtener un tablero de calidad superior, alta y estándar respectivamente. Sea D el suceso realizar un tratamiento de resistencia a la humedad.

Los datos facilitados son $P(A) = 0,28$, $P(B) = 0,32$, $P(C) = 0,40$, $P(D|A) = 0,4$ y $P(D|B) = 0,2$. Podemos representar estas probabilidades mediante el siguiente diagrama de árbol:



a) La probabilidad pedida es:

$$P(D) = P(D \cdot A + D \cdot B) = P(D \cdot A) + P(D \cdot B) = P(D|A) \cdot P(A) + P(D|B) \cdot P(B) \\ = 0,28 \cdot 0,4 + 0,32 \cdot 0,2 = 0,176$$

b) La probabilidad pedida es $P(A|D)$. Aplicando Bayes:

$$P(A|D) = \frac{P(D|A) \cdot P(A)}{P(D)} = \frac{0,4 \cdot 0,28}{0,176} \approx 0,6364$$

c) Sea X el número de tableros de tipo A en un lote de 8.

$$A \sim B(n = 8, p = 0,28)$$

Se pide $P(X \geq 3) = 1 - P(X \leq 2) = 1 - P(X = 0) + P(X = 1) + P(X = 2) = 1 - \binom{8}{0} \cdot 0,28^0 \cdot 0,72^8 - \binom{8}{1} \cdot 0,28^1 \cdot 0,72^7 - \binom{8}{2} \cdot 0,28^2 \cdot 0,72^6 \approx 0,397$

P2 (3.5 puntos). En una línea de fabricación el 2% de las piezas salen defectuosas y son descartadas en un control de calidad.

- Si la empresa programa un lote de 80 piezas, ¿cuál es la probabilidad de que más de 2 sean defectuosas? (1,5 puntos)
- Dado un lote de 80 piezas en el que se sabe que hay una pieza defectuosa al menos, ¿cuál es la probabilidad de que no haya más de 2 defectuosas? (1,5 puntos)
- La empresa programa un lote de 120 piezas. ¿Cuál es el número mínimo de piezas k tal que la probabilidad de que haya k o menos defectuosas sea al menos del 95%? (2 puntos)

Solución:

a) Sea X el número de piezas defectuosas en un lote de 80. X sigue una distribución binomial que podemos aproximar por una Poisson.

$$X \sim B(n = 80, p = 0,02) \approx \Pi(\lambda = 80 \cdot 0,02 = 1,6)$$

La probabilidad pedida es:

$$P(X > 2) = 1 - P(X \leq 2) = 1 - P(X = 0) + P(X = 1) + P(X = 2) = 1 - e^{-1,6} \cdot \left(1 + \frac{1,6^1}{1!} + \frac{1,6^2}{2!}\right) = 0,217$$

Exacto, por binomial sale: 0.216

b) La probabilidad pedida ahora es:

$$P(X \leq 2 | X \geq 1) = \frac{P(1 \leq X \leq 2)}{P(X \geq 1)} = \frac{e^{-1,6} \cdot \left(\frac{1,6^1}{1!} + \frac{1,6^2}{2!}\right)}{1 - e^{-1,6}} = 0,729$$

Exacto, por binomial sale: 0,731

c) Sea Y el número de piezas defectuosas en un lote de 120.

$$Y \sim B(n = 120, p = 0,02) \approx \Pi(\lambda = 120 \cdot 0,02 = 2,4)$$

Se pide determinar k tal que:

$$P(Y \leq k) \geq 0,95$$

Para ello obtenemos una tabla con las probabilidades acumuladas hasta distintos valores y :

y	$P(Y = y)$	$P(Y \leq y)$
0	$\frac{2,4^0}{0!} \cdot e^{-2,4} \approx 0,091$	0,091
1	$\frac{2,4^1}{1!} \cdot e^{-2,4} \approx 0,218$	0,308
2	$\frac{2,4^2}{2!} \cdot e^{-2,4} \approx 0,261$	0,570
3	$\frac{2,4^3}{3!} \cdot e^{-2,4} \approx 0,209$	0,779
4	$\frac{2,4^4}{4!} \cdot e^{-2,4} \approx 0,125$	0,904
5	$\frac{2,4^5}{5!} \cdot e^{-2,4} \approx 0,060$	0,964

Por tanto, encontramos que $P(Y \leq 5) = 0,964 \rightarrow k = 5$

Exacto, por binomial sale también que $k = 5$, pero el cálculo es más laborioso (mejor hacerlo por Excel).

Ferrol, Marzo de 2021